

时空数据挖掘

第一讲-导论

授课教师：柯嵩宇

福州大学计算机与大数据学院

2025 年 9 月 24 日



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY 1958



- ① 课程概览
- ② 什么时空数据?
- ③ 为什么要做时空数据挖掘?
- ④ 目前时空数据挖掘的挑战
- ⑤ 现有城市应用案例



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

- 课程内容



- 课程内容
 - 时空数据挖掘介绍



- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法



- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法
- 时空数据采集、存储及处理



- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法
- 时空数据采集、存储及处理
- 时空数据建模



- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法
- 时空数据采集、存储及处理
- 时空数据建模
- 时空数据相关的高级议题



- 课程内容
 - 时空数据挖掘介绍
 - 数据挖掘经典算法
 - 时空数据采集、存储及处理
 - 时空数据建模
 - 时空数据相关的高级议题
- 成绩构成



- 课程内容
 - 时空数据挖掘介绍
 - 数据挖掘经典算法
 - 时空数据采集、存储及处理
 - 时空数据建模
 - 时空数据相关的高级议题
- 成绩构成
 - 期末考试 10%¹



¹本来想不要期末考试的，但教务系统不允许过程性考核占比 100%

- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法
- 时空数据采集、存储及处理
- 时空数据建模
- 时空数据相关的高级议题

- 成绩构成

- 期末考试 10%¹
- 时空数据处理及建模作业 30%

¹本来想不要期末考试的，但教务系统不允许过程性考核占比 100%

- 课程内容

- 时空数据挖掘介绍
- 数据挖掘经典算法
- 时空数据采集、存储及处理
- 时空数据建模
- 时空数据相关的高级议题

- 成绩构成

- 期末考试 10%¹
- 时空数据处理及建模作业 30%
- 时空数据挖掘项目实践及报告 60%

¹本来想不要期末考试的，但教务系统不允许过程性考核占比 100%



① 课程概览

② 什么时空数据?

时空数据的定义与特点

时空数据的类型

智能城市中的典型数据源

③ 为什么要做时空数据挖掘?

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例



① 课程概览

② 什么时空数据?

时空数据的定义与特点

时空数据的类型

智能城市中的典型数据源

③ 为什么要做时空数据挖掘?

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例



站点空气质量^a

^a<https://air.cnemc.cn:18007/>

● 时间：2025 年 9 月 21 日 19 时



站点空气质量^a

^a<https://air.cnemc.cn:18007/>

- 时间：2025 年 9 月 21 日 19 时
- 地点：厦门市集美中学



站点空气质量^a

^a<https://air.cnemc.cn:18007/>

- 时间：2025 年 9 月 21 日 19 时
- 地点：厦门市集美中学
- 属性-AQI：24



更多的属性



广州市站点群





广州市站点群



实时监测数据

(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$; CO为 mg/m^3 ;AQI为无量纲)

站点	AQI	PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	NO ₂	CO	O ₃
广雅中学	15	10	13	3	24	0.5	34
市五中	18	12	18	4	27	0.2	33
广东商学院	26	18	19	4	25	0.3	30
市八十六中	14	7	8	4	27	0.5	26
番禺中学	13	6	9	6	26	0.7	23
花都师范	23	16	18	4	22	0.6	42

站点监测属性



带位置的微博

- 时间：4月26日10时07分



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市
- 属性 1（用户 ID）：XXX



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市
- 属性 1（用户 ID）：XXX
- 属性 1（文本）：呜呜呜.....



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市
- 属性 1（用户 ID）：XXX
- 属性 1（文本）：呜呜呜.....
- 属性 2（图片）^a：Bz34jC.....

^a图片通常用 Base64 编码的字符串存储与传输



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市
- 属性 1（用户 ID）：XXX
- 属性 1（文本）：呜呜呜.....
- 属性 2（图片）^a：Bz34jC.....
- 这样的数据通常也被称为“事件”

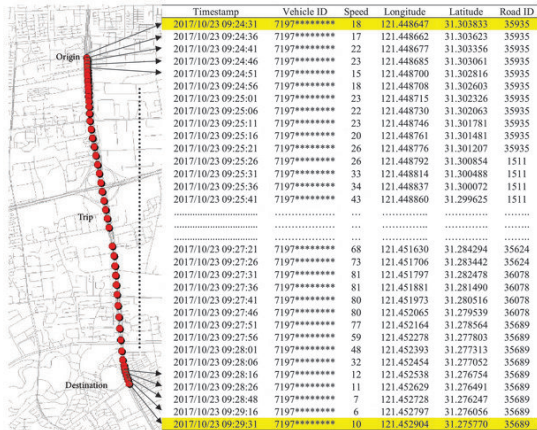
^a图片通常用 Base64 编码的字符串存储与传输



带位置的微博

- 时间：4 月 26 日 10 时 07 分
- 地点（可选）：沈阳市
- 属性 1（用户 ID）：XXX
- 属性 1（文本）：呜呜呜.....
- 属性 2（图片）^a：Bz34jC.....
- 这样的数据通常也被称为“事件”
- ——通过时间、地点、人、物、事件等属性来描述

^a图片通常用 Base64 编码的字符串存储与传输



车辆轨迹数据示例

- 车辆移动轨迹可以被视为一系列的“事件”。
- 这些事件按照时间顺序发生，关联同一个实体。
- 每个事件与一个特定的时空位置以及相应的属性关联。

时空数据的定义

- 定义：在现实世界中，大约 80% 的信息与特定的时间或空间相关，这些信息可以被称为时空数据（**Spatio-Temporal Data**）。



时空数据的定义

- 定义：在现实世界中，大约 80% 的信息与特定的时间或空间相关，这些信息可以被称为**时空数据（Spatio-Temporal Data）**。
- **正式定义**：时空数据是指具有时间元素并随时间变化而变化的空间数据，是描述地球环境中地物要素信息的一种表达方式。

时空数据的定义

- 定义：在现实世界中，大约 80% 的信息与特定的时间或空间相关，这些信息可以被称为**时空数据 (Spatio-Temporal Data)**。
- 正式定义：时空数据是指具有时间元素并随时间变化而变化的空间数据，是描述地球环境中地物要素信息的一种表达方式。
- 时空数据包含三个核心要素：**空间信息**（位置坐标、地理区域）、**时间信息**（时间点、时间段）和**属性信息**（特征或测量值）。

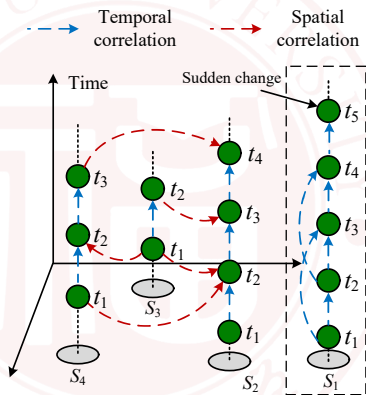
时空数据的特点

- 核心特点:



时空数据的特点

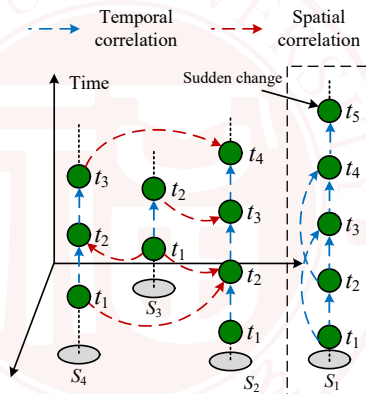
- 核心特点：
 - 时空关联性：同时包含时间和空间维度信息，具有强上下文关联性和动态性。



时空数据中的时空关联性

时空数据的特点

- 核心特点：
 - 时空关联性：同时包含时间和空间维度信息，具有强上下文关联性和动态性。
 - 空间相关性：相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。

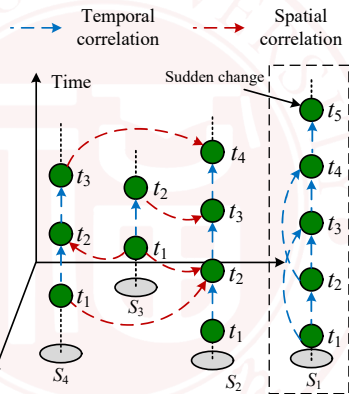


时空数据中的时空关联性

时空数据的特点

核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。

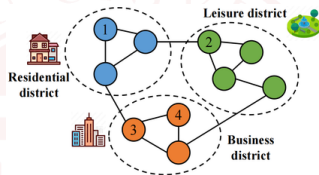


时空数据中的时空关联性

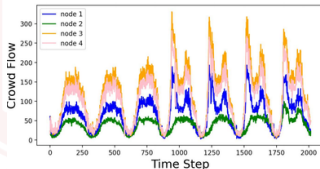
时空数据的特点

- 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。



空间异质性



时间异质性

时空数据的特点

● 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。
- 大规模性: 涵盖广泛时空范围, 数据量通常非常庞大。

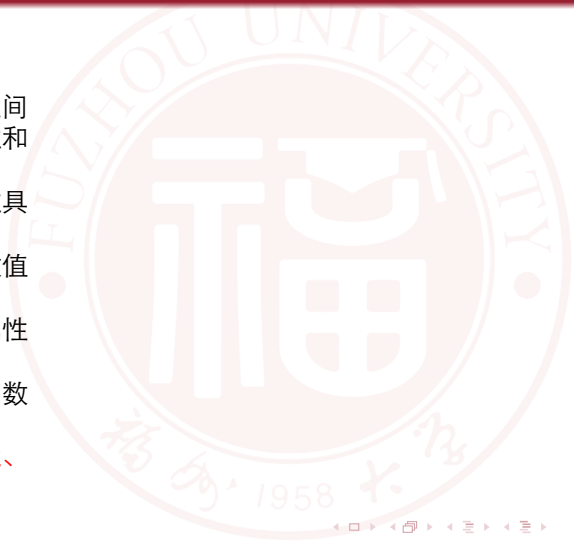


超过 1000 个空气质量监测站

时空数据的特点

- 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。
- 大规模性: 涵盖广泛时空范围, 数据量通常非常庞大。
- 多样性: 来源多样, 包括结构化、半结构化和非结构化数据。



时空数据的特点

- 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。
- 大规模性: 涵盖广泛时空范围, 数据量通常非常庞大。
- 多样性: 来源多样, 包括结构化、半结构化和非结构化数据。

- 结构化数据: 政务表单数据

时空数据的特点

- 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。
- 大规模性: 涵盖广泛时空范围, 数据量通常非常庞大。
- 多样性: 来源多样, 包括结构化、半结构化和非结构化数据。

- 结构化数据: 政务表单数据
- 半结构化时空数据: 车辆轨迹、事件数据等

时空数据的特点

- 核心特点:

- 时空关联性: 同时包含时间和空间维度信息, 具有强上下文关联性和动态性。
- 空间相关性: 相邻空间位置往往具有相似或互补的属性值。
- 时间相关性: 连续的时间点的数值存在一定的相似性、因果性。
- 时空异质性: 不同时空位置的属性值可能表现出显著差异。
- 大规模性: 涵盖广泛时空范围, 数据量通常非常庞大。
- 多样性: 来源多样, 包括结构化、半结构化和非结构化数据。

- 结构化数据: 政务表单数据
- 半结构化时空数据: 车辆轨迹、事件数据等
- 非结构化数据: 文本、视频、图片



① 课程概览

② 什么时空数据?

时空数据的定义与特点

时空数据的类型

智能城市中的典型数据源

③ 为什么要做时空数据挖掘?

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

时空数据的类型

- 原始时空数据的主要类型：²



²WANG S, CAO J, YU P S. Deep Learning for Spatio-Temporal Data Mining: A Survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(8): 3681-3700.

时空数据的类型

- 原始时空数据的主要类型：²
 - 事件数据 (Event Data)：记录单个事件或对象在特定时空位置的信息（如违法行为、交通事故、基于位置的社交网络 (**L**ocation-**B**ased **S**ocial Network, LBS) 数据)。通常用三元组 (e, l, t) 表示，其中 e 是事件相关的信息， l 表示事件发生位置， t 事件发生的时间。

²WANG S, CAO J, YU P S. Deep Learning for Spatio-Temporal Data Mining: A Survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(8): 3681-3700.

时空数据的类型

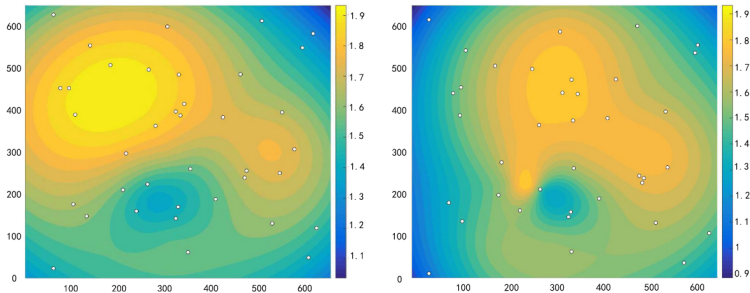
- 原始时空数据的主要类型：²

- 事件数据 (Event Data): 记录单个事件或对象在特定时空位置的信息 (如违法行为、交通事故、基于位置的社交网络 (**L**ocation-**B**ased **S**ocial Network, LBS) 数据)。通常用三元组 (e, l, t) 表示, 其中 e 是事件相关的信息, l 表示事件发生位置, t 事件发生的时间。
- 时空轨迹数据 (Trajectory Data): 记录某个对象在连续时间内的运动路径 (如车辆移动、配送员轨迹、飞机飞行、动物迁徙)。一个轨迹通常可以用一个元组序列来表示 $\{(l_1, t_1, a_1), (l_2, t_2, a_2), \dots, (l_n, t_n, a_n)\}$, 其中 a_i 表示第 i 个时空位置纪录的附加属性。

²WANG S, CAO J, YU P S. Deep Learning for Spatio-Temporal Data Mining: A Survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(8): 3681-3700.

时空数据的类型

- 原始时空数据的主要类型：²
 - 点参考数据 (Point Reference Data)：一组移动参考点在特定空间和时间间隔内产生的测量值称为点参考数据。例如，用漂浮在太空中气象气球测量的气象数据可以被视为点参考数据。



两个时间戳的点参考数据（探空气球）

时空数据的类型

- 原始时空数据的主要类型：²
 - 视频：
 - 电子眼：安装在固定位置的监控摄像头采集的数据，带有位置与时间的信息。
 - 个人摄像设备：GoPro、DJI 等运动相机、无人机在录制时会记录 GPS 数据、加速度传感器的数值等。
 - 行车记录仪
 - ...

²WANG S, CAO J, YU P S. Deep Learning for Spatio-Temporal Data Mining: A Survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(8): 3681-3700.



① 课程概览

② 什么时空数据?

时空数据的定义与特点

时空数据的类型

智能城市中的典型数据源

③ 为什么要做时空数据挖掘?

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据:



智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据



智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型



智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型
 - 地下管线数据（供水、供气、供热、排水等）



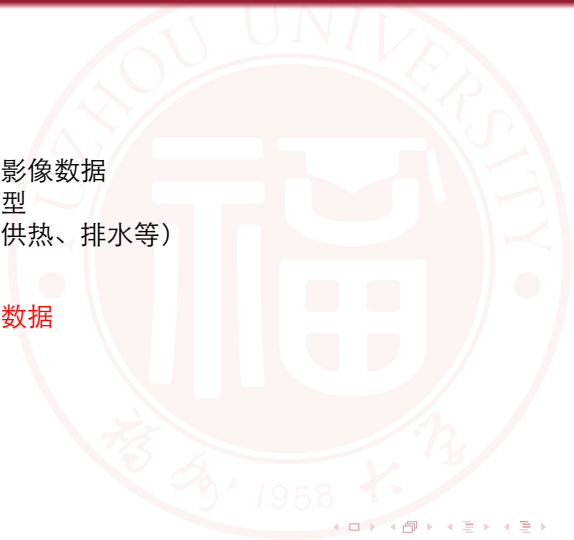
智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型
 - 地下管线数据（供水、供气、供热、排水等）
- 城市感知数据：



智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型
 - 地下管线数据（供水、供气、供热、排水等）
- 城市感知数据：
 - 物联网传感器数据、视频监控数据



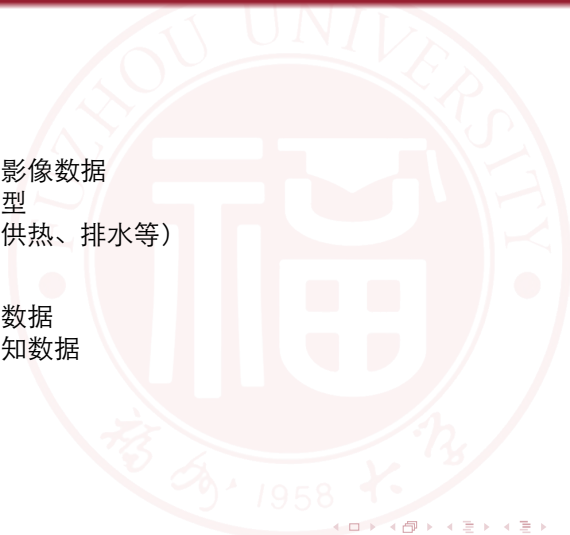
智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型
 - 地下管线数据（供水、供气、供热、排水等）
- 城市感知数据：
 - 物联网传感器数据、视频监控数据
 - 水文、船舶、车辆等神经元感知数据



智能城市中的典型数据源

- 基础地理信息数据：
 - 多比例尺矢量数据、高分辨率影像数据
 - 二三维地图数据、实景三维模型
 - 地下管线数据（供水、供气、供热、排水等）
- 城市感知数据：
 - 物联网传感器数据、视频监控数据
 - 水文、船舶、车辆等神经元感知数据
 - 实时交通流量、道路拥堵情况



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据:



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据
 - 教育、医疗、公共安全等领域数据



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据
 - 教育、医疗、公共安全等领域数据
- 社会化数据：



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据
 - 教育、医疗、公共安全等领域数据
- 社会化数据：
 - 社交媒体数据、移动设备定位数据



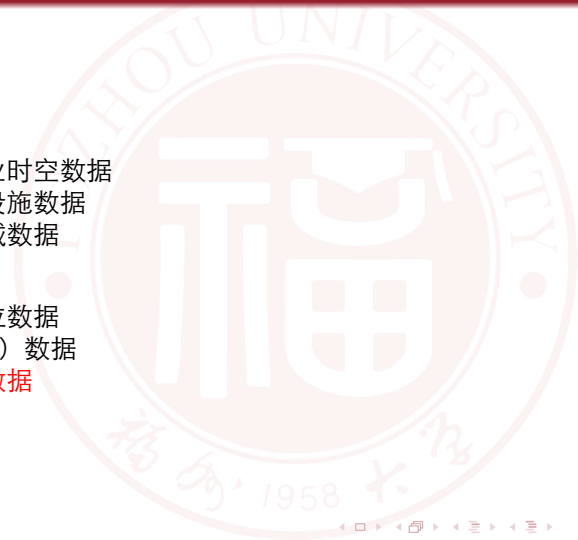
智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据
 - 教育、医疗、公共安全等领域数据
- 社会化数据：
 - 社交媒体数据、移动设备定位数据
 - 地名地址数据、POI（兴趣点）数据



智能城市中的典型数据源

- 业务专题数据：
 - 规划资源、住建等部门的专业时空数据
 - 人口统计、经济发展、公共设施数据
 - 教育、医疗、公共安全等领域数据
- 社会化数据：
 - 社交媒体数据、移动设备定位数据
 - 地名地址数据、POI（兴趣点）数据
 - 互联网地址定位、坐标转换数据



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据:



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据:
 - 多时相卫星遥感影像数据



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据:
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据:
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据
 - 高分系列卫星对地观测数据



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据:
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据
 - 高分系列卫星对地观测数据
- 新兴数据源:



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据：
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据
 - 高分系列卫星对地观测数据
- 新兴数据源：
 - 数字孪生场景数据、城市信息模型 (CIM) 数据



智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据：
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据
 - 高分系列卫星对地观测数据
- 新兴数据源：
 - 数字孪生场景数据、城市信息模型 (CIM) 数据
 - 无人机采集数据、航空数字正射影像

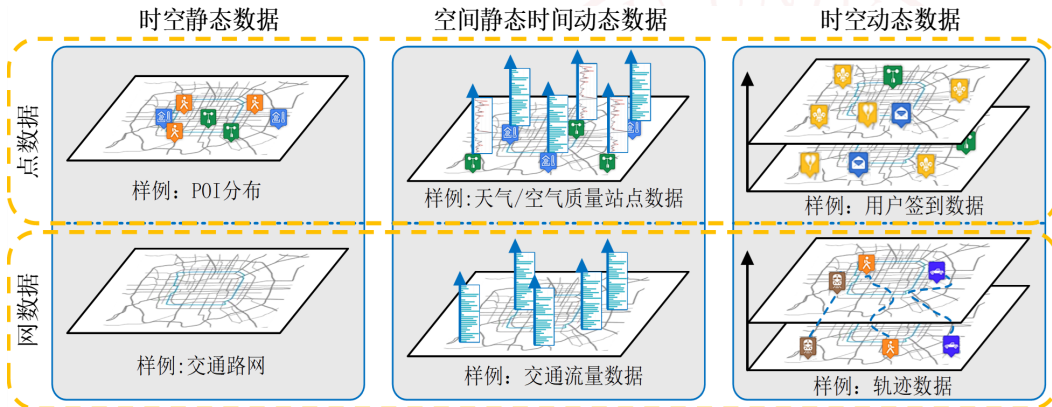


智能城市中的典型数据源

- 遥感与对地观测数据：
 - 多时相卫星遥感影像数据
 - 气象数据、海洋数据、环境监测数据
 - 高分系列卫星对地观测数据
- 新兴数据源：
 - 数字孪生场景数据、城市信息模型 (CIM) 数据
 - 无人机采集数据、航空数字正射影像
 - 实时数据流（如物联网传感器数据流）



时空数据模型



六大类时空数据模型



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

时空数据挖掘的价值与意义
多领域的应用价值
社会经济价值
驱动时空数据挖掘领域发展的因素

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

时空数据挖掘的价值与意义

多领域的应用价值

社会经济价值

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

城市化进程中的复杂挑战

我国常住人口城镇化率已提升至较高水平，大量资源要素伴随人口向城市集聚。然而，在快速发展过程中，诸多问题³日益凸显：

³关于新阶段城镇化建设的几个问题

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2022/06-02/9770129.shtml>

城市化进程中的复杂挑战

我国常住人口城镇化率已提升至较高水平，大量资源要素伴随人口向城市集聚。然而，在快速发展过程中，诸多问题³日益凸显：

- **规划与管理滞后：**传统“烟囱”式系统标准不一，互联互通难，导致“规划墙上挂挂”、执行随意。

³关于新阶段城镇化建设的几个问题

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2022/06-02/9770129.shtml>

城市化进程中的复杂挑战

我国常住人口城镇化率已提升至较高水平，大量资源要素伴随人口向城市集聚。然而，在快速发展过程中，诸多问题³日益凸显：

- 规划与管理滞后：传统“烟囱”式系统标准不一，互联互通难，导致“规划墙上挂挂”、执行随意。
- “大城市病”与“中小城市发展能力不足”并存：人口加快向中心城市集聚，部分中小城市人口外流、增长动力减弱。

³关于新阶段城镇化建设的几个问题

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2022/06-02/9770129.shtml>

城市化进程中的复杂挑战

我国常住人口城镇化率已提升至较高水平，大量资源要素伴随人口向城市集聚。然而，在快速发展过程中，诸多问题³日益凸显：

- 规划与管理滞后：传统“烟囱”式系统标准不一，互联互通难，导致“规划墙上挂挂”、执行随意。
- “大城市病”与“中小城市发展能力不足”并存：人口加快向中心城市集聚，部分中小城市人口外流、增长动力减弱。
- 公共事务跨界属性增强：大气污染、流域治理、流行病防控等愈发需要协同治理，与传统属地管理体制不适配。

³关于新阶段城镇化建设的几个问题

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2022/06-02/9770129.shtml>

城市化进程中的复杂挑战

我国常住人口城镇化率已提升至较高水平，大量资源要素伴随人口向城市集聚。然而，在快速发展过程中，诸多问题³日益凸显：

- 规划与管理滞后：传统“烟囱”式系统标准不一，互联互通难，导致“规划墙上挂挂”、执行随意。
- “大城市病”与“中小城市发展能力不足”并存：人口加快向中心城市集聚，部分中小城市人口外流、增长动力减弱。
- 公共事务跨界属性增强：大气污染、流域治理、流行病防控等愈发需要协同治理，与传统属地管理体制不适配。
- 数据壁垒与共享困境：各部门数据管理分散、标准不一、流通不畅，形成“信息孤岛”。

³关于新阶段城镇化建设的几个问题

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2022/06-02/9770129.shtml>

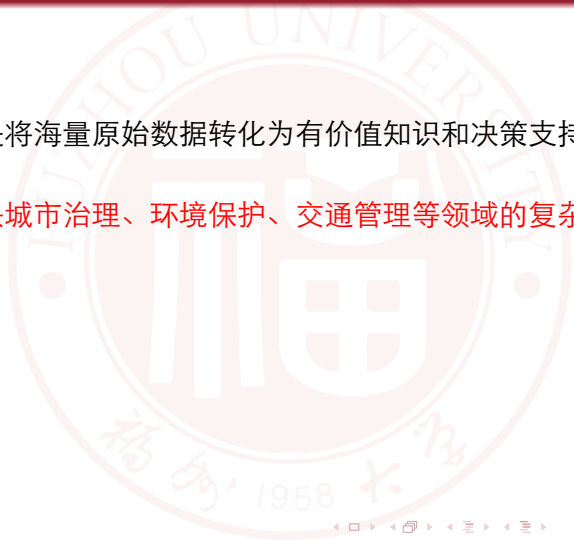
价值与意义

- 从数据到智慧：时空数据挖掘是将海量原始数据转化为有价值知识和决策支持的关键技术



价值与意义

- 从数据到智慧：时空数据挖掘是将海量原始数据转化为有价值知识和决策支持的关键技术
- 解决现实问题：帮助理解和解决城市治理、环境保护、交通管理等领域的复杂问题



价值与意义

- 从数据到智慧：时空数据挖掘是将海量原始数据转化为有价值知识和决策支持的关键技术
- 解决现实问题：帮助理解和解决城市治理、环境保护、交通管理等领域的复杂问题
- 发现隐藏规律：揭示数据中难以察觉的时空模式、趋势和异常现象

价值与意义

- 从数据到智慧：时空数据挖掘是将海量原始数据转化为有价值知识和决策支持的关键技术
- 解决现实问题：帮助理解和解决城市治理、环境保护、交通管理等领域的复杂问题
- 发现隐藏规律：揭示数据中难以察觉的时空模式、趋势和异常现象
- 预测未来趋势：基于历史数据建立预测模型，为决策提供前瞻性指导

价值与意义

- 从数据到智慧：时空数据挖掘是将海量原始数据转化为有价值知识和决策支持的关键技术
- 解决现实问题：帮助理解和解决城市治理、环境保护、交通管理等领域的复杂问题
- 发现隐藏规律：揭示数据中难以察觉的时空模式、趋势和异常现象
- 预测未来趋势：基于历史数据建立预测模型，为决策提供前瞻性指导
- 优化资源配置：通过时空分析实现人力、物力和财力的高效配置



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

时空数据挖掘的价值与意义

多领域的应用价值

社会经济价值

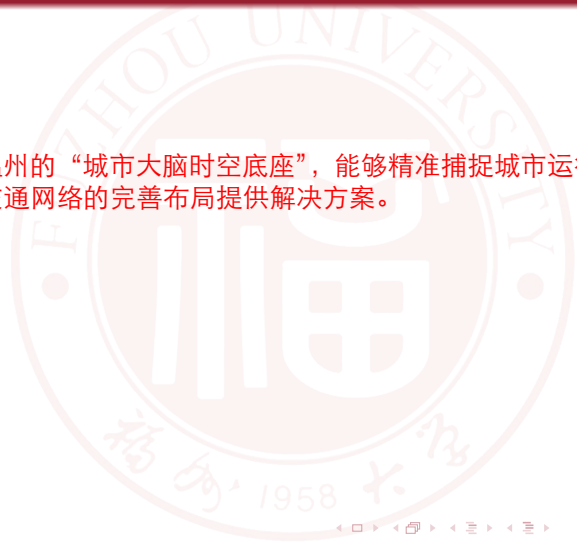
驱动时空数据挖掘领域发展的因素

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

不同领域的应用价值

- 智慧城市建设：
 - 交通流量分析与拥堵预测：温州的“城市大脑时空底座”，能够精准捕捉城市运行中的各类时空数据，为城市交通网络的完善布局提供解决方案。



不同领域的应用价值

- 智慧城市建设:

- 交通流量分析与拥堵预测: 温州的“城市大脑时空底座”, 能够精准捕捉城市运行中的各类时空数据, 为城市交通网络的完善布局提供解决方案。
- 公共设施布局优化: 惠州市的时空信息云平台在教育专项规划中, 为城市规划部门提供学校承载压力分析, 直观判断学校是否超负荷运作, 从而推动相关部门及时调控学生数量, 提高教育公共服务均等化水平。

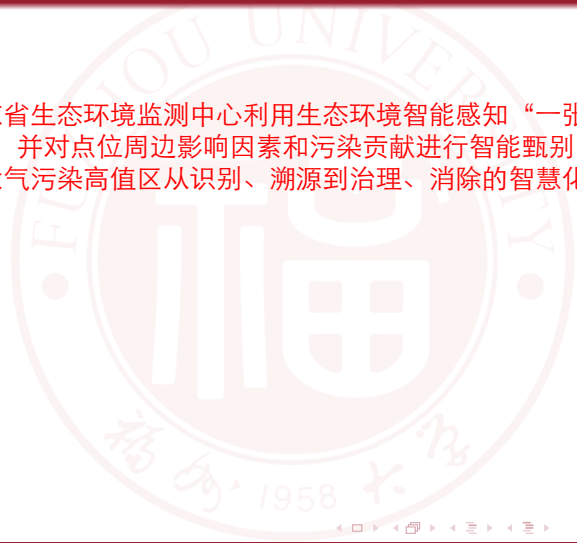
不同领域的应用价值

- 智慧城市建设:

- 交通流量分析与拥堵预测: 温州的“城市大脑时空底座”, 能够精准捕捉城市运行中的各类时空数据, 为城市交通网络的完善布局提供解决方案。
- 公共设施布局优化: 惠州市的时空信息云平台在教育专项规划中, 为城市规划部门提供学校承载压力分析, 直观判断学校是否超负荷运作, 从而推动相关部门及时调控学生数量, 提高教育公共服务均等化水平。
- 城市安全监控与应急响应: 寿光市通过构建时空大数据平台, 接入了农业感知设备、卤水资源监控设备等物联网实时感知数据, 支撑了智慧安防社区等城市管理系统建设, 实现对“人、车、地、物、事”的精细化管理。

不同领域的应用价值

- 环境监测与保护:
 - 空气质量时空变化分析：山东省生态环境监测中心利用生态环境智能感知“一张图”，自动筛选污染高值点位，并对点位周边影响因素和污染贡献进行智能甄别，生成高值区分析报告，实现大气污染高值区从识别、溯源到治理、消除的智慧化闭环管理。



不同领域的应用价值

- 环境监测与保护:

- 空气质量时空变化分析: 山东省生态环境监测中心利用生态环境智能感知“一张图”, 自动筛选污染高值点位, 并对点位周边影响因素和污染贡献进行智能甄别, 生成高值区分析报告, 实现大气污染高值区从识别、溯源到治理、消除的智慧化闭环管理。
- 自然灾害预测与评估: 武威市自然资源局利用时空可比、数据可得、质量可控的高分辨率卫星遥感数据, 对祁连山国家级自然保护区(武威段)开展“双月”时序遥感监测, 精确掌握非法开垦区域的具体边界、违规建设项目的准确位置等关键信息, 为自然保护区长效保护提供坚实保障。

不同领域的应用价值

- 环境监测与保护:

- 空气质量时空变化分析: 山东省生态环境监测中心利用生态环境智能感知“一张图”, 自动筛选污染高值点位, 并对点位周边影响因素和污染贡献进行智能甄别, 生成高值区分析报告, 实现大气污染高值区从识别、溯源到治理、消除的智慧化闭环管理。
- 自然灾害预测与评估: 武威市自然资源局利用时空可比、数据可得、质量可控的高分辨率卫星遥感数据, 对祁连山国家级自然保护区(武威段)开展“双月”时序遥感监测, 精确掌握非法开垦区域的具体边界、违规建设项目的准确位置等关键信息, 为自然保护区长效保护提供坚实保障。
- 生态系统变化监测: 重庆市生态环境监测中心研发了主被动微波协同的高分辨率植被碳储量监测技术, 实现了对重庆市植被碳汇的百米级年际尺度的动态监测, 定量辨识了重庆全域碳汇能力的时空变化规律, 并科学评估了典型生态修复区的植被碳汇效益。

不同领域的应用价值

- 商业智能与公共服务:

- 商圈分析与选址优化: 浙江省探索利用时空位置通用智能工具, 其打造的时空位置工具深度支撑城乡一体的治理实践, 旨在打通产地、运输、产销服务, 并支撑快递物流、金融保险、通信运营、新零售等更广泛的产业应用。



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

时空数据挖掘的价值与意义

多领域的应用价值

社会经济价值

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

④ 目前时空数据挖掘的挑战

⑤ 现有城市应用案例

社会经济价值

- 提升治理效能：为城市精细化管理提供数据支撑和决策依据



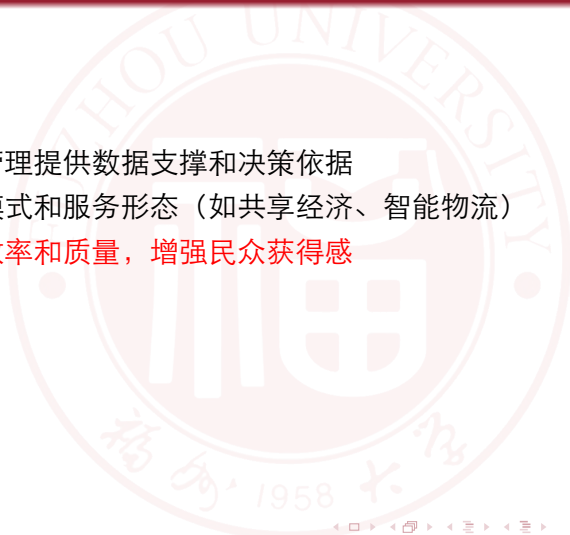
社会经济价值

- 提升治理效能：为城市精细化管理提供数据支撑和决策依据
- 创造商业价值：催生新的商业模式和服务形态（如共享经济、智能物流）



社会经济价值

- 提升治理效能：为城市精细化管理提供数据支撑和决策依据
- 创造商业价值：催生新的商业模式和服务形态（如共享经济、智能物流）
- 改善民生服务：提升公共服务效率和质量，增强民众获得感



社会经济价值

- 提升治理效能：为城市精细化管理提供数据支撑和决策依据
- 创造商业价值：催生新的商业模式和服务形态（如共享经济、智能物流）
- 改善民生服务：提升公共服务效率和质量，增强民众获得感
- 促进可持续发展：支持资源节约、环境友好的发展模式

社会经济价值

- 提升治理效能：为城市精细化管理提供数据支撑和决策依据
- 创造商业价值：催生新的商业模式和服务形态（如共享经济、智能物流）
- 改善民生服务：提升公共服务效率和质量，增强民众获得感
- 促进可持续发展：支持资源节约、环境友好的发展模式
- 推动科技创新：带动人工智能、大数据等相关技术领域的发展



① 课程概览

② 什么时空数据?

③ 为什么要做时空数据挖掘?

时空数据挖掘的价值与意义
多领域的应用价值
社会经济价值
驱动时空数据挖掘领域发展的因素

④ 目前时空数据挖掘的挑战

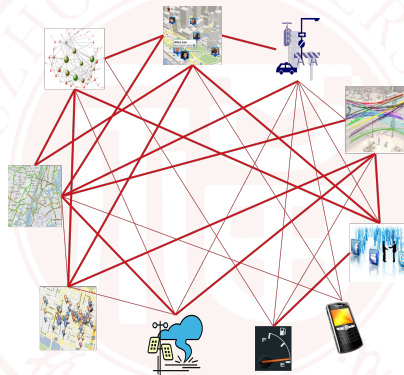
⑤ 现有城市应用案例

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

- 数据爆炸式增长：物联网、移动互联网等技术产生海量时空数据



新一代信息技术



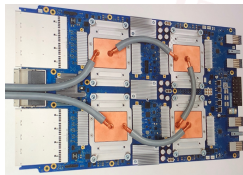
时空数据爆炸式增长

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

- 计算能力提升：分布式计算、GPU 加速等技术使大规模时空数据处理成为可能



GPU



TPU



NPU



FPGA

并行计算硬件

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

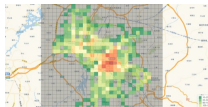
- 算法创新：深度学习、图神经网络等新技术极大提升时空建模能力

时空点数据建模



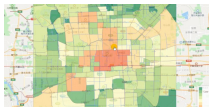
X. Yi et al. Deep Distributed Fusion Network for Air Quality Prediction. KDD 2018

时空网格数据建模



Predicting citywide crowd flows using deep spatio-temporal residual networks. AI Journal, 2018

时空图数据建模-点



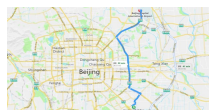
Predicting Citywide Crowd Flows in Irregular Regions Using Multi-View Graph Convolutional Networks. IEEE TKDE, 2020

时空图数据建模-点&边



Flow Prediction in Spatio-Temporal Networks Based on Multitask Deep Learning. IEEE TKDE, 2019

时空序列数据建模

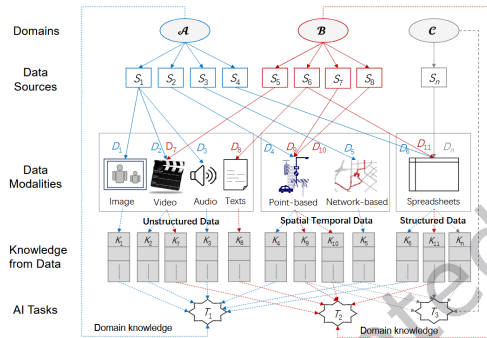


When Will You Arrive Estimating Travel Time Based on Deep Neural Networks. AAAI 2018

时空深度学习模型

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

- 多源数据融合：地理信息系统、遥感技术与社会经济数据深度融合



跨域多模态数据融合概念⁴

⁴ ZHENG Y. Fusing Cross-Domain Knowledge from Multimodal Data to Solve Problems in the Physical World[J/OL]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2025: 3768625. DOI:10.1145/3768625.

驱动时空数据挖掘领域发展的因素

- 实时处理需求：流式计算技术支持实时时空数据分析与决策





- ① 课程概览
- ② 什么时空数据?
- ③ 为什么要做时空数据挖掘?
- ④ 目前时空数据挖掘的挑战
- ⑤ 现有城市应用案例

数据复杂性与质量挑战

- **数据异构性**：时空数据来源多样，格式不一，包括结构化、半结构化和非结构化数据，整合难度大。

结构化数据

姓名:

出生日期:

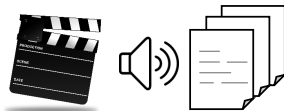
家庭住址:

入住时间:

使用性质:

以电子政务表单为代表

非结构化数据



以视频、语音和文本为代表

时空数据

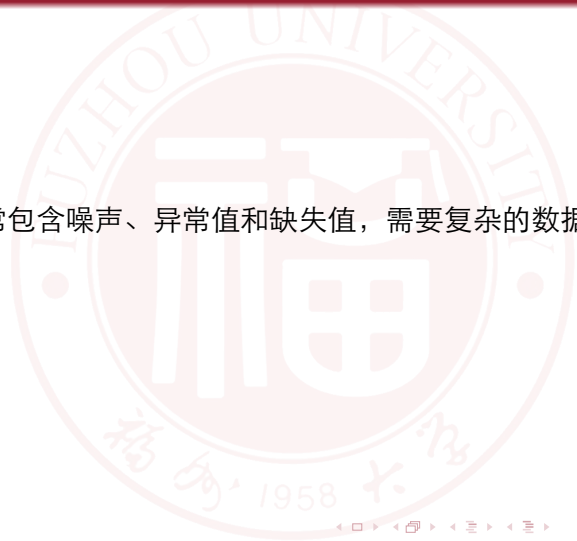


以地理信息和物联网数据为代表

丰富但异构的时空数据

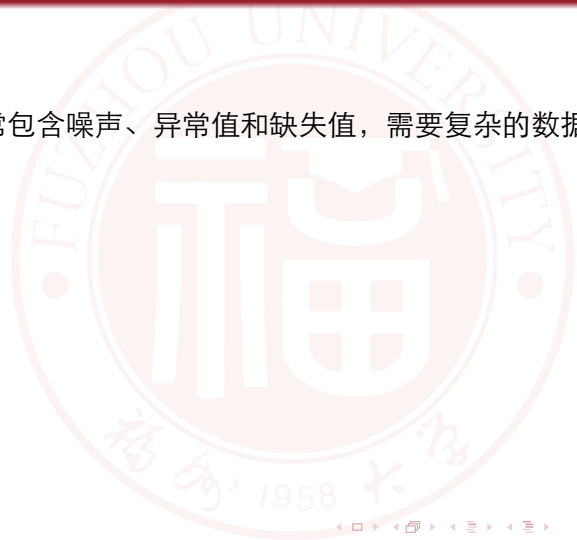
数据复杂性与质量挑战

- 数据质量参差不齐：时空数据常包含噪声、异常值和缺失值，需要复杂的数据清洗和预处理。



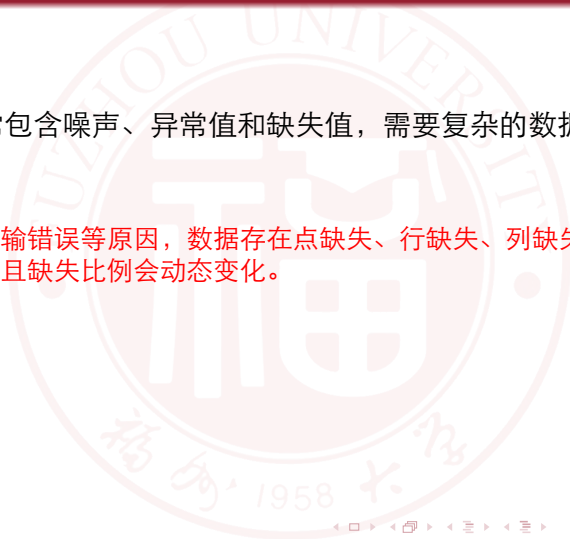
数据复杂性与质量挑战

- 数据质量参差不齐：时空数据常包含噪声、异常值和缺失值，需要复杂的数据清洗和预处理。
- 数据质量低体现在：



数据复杂性与质量挑战

- 数据质量参差不齐：时空数据常包含噪声、异常值和缺失值，需要复杂的数据清洗和预处理。
- 数据质量低体现在：
 - 有缺失：由于传感器故障、传输错误等原因，数据存在点缺失、行缺失、列缺失、块缺失等多种复合缺失模式，且缺失比例会动态变化。



数据复杂性与质量挑战

- 数据质量参差不齐：时空数据常包含噪声、异常值和缺失值，需要复杂的数据清洗和预处理。
- 数据质量低体现在：
 - **有缺失**：由于传感器故障、传输错误等原因，数据存在点缺失、行缺失、列缺失、块缺失等多种复合缺失模式，且缺失比例会动态变化。
 - **非完整**：受传感器网络部署密度限制，形成感知范围、部署密度与数据质量的“不可能三角”，需要从已知位置推断未知位置的读数。

数据复杂性与质量挑战

- 数据质量参差不齐：时空数据常包含噪声、异常值和缺失值，需要复杂的数据清洗和预处理。
- 数据质量低体现在：
 - **有缺失**：由于传感器故障、传输错误等原因，数据存在点缺失、行缺失、列缺失、块缺失等多种复合缺失模式，且缺失比例会动态变化。
 - **非完整**：受传感器网络部署密度限制，形成感知范围、部署密度与数据质量的“不可能三角”，需要从已知位置推断未知位置的读数。
 - **少标签**：时空数据标注过程复杂且成本高昂，导致有标注数据稀缺，需要充分利用大量未标注数据学习有效表征。

数据复杂性与质量挑战

- 多源数据融合困难：不同数据源的时空基准、时间戳和尺度不一致，难以有效融合。



数据复杂性与质量挑战

- 多源数据融合困难：不同数据源的时空基准、时间戳和尺度不一致，难以有效融合。
 - 地感线圈/微波检测器：埋在主要路口地下，以 1 分钟为频率采集断面车流量和速度，位置精确到米级，使用地方平面坐标系。

数据复杂性与质量挑战

- 多源数据融合困难：不同数据源的时空基准、时间戳和尺度不一致，难以有效融合。
 - 地感线圈/微波检测器：埋在主要路口地下，以 1 分钟为频率采集断面车流量和速度，位置精确到米级，使用地方平面坐标系。
 - GPS 浮动车数据（出租车、网约车）：以 15-60 秒为频率上报位置（经纬度，WGS-84 坐标系）、速度和方向。但数据稀疏，并非所有车辆都有。

数据复杂性与质量挑战

- 多源数据融合困难：不同数据源的时空基准、时间戳和尺度不一致，难以有效融合。
 - 地感线圈/微波检测器：埋在主要路口地下，以 1 分钟为频率采集断面车流量和速度，位置精确到米级，使用地方平面坐标系。
 - GPS 浮动车数据（出租车、网约车）：以 15-60 秒为频率上报位置（经纬度，WGS-84 坐标系）、速度和方向。但数据稀疏，并非所有车辆都有。
 - 交通监控摄像头：以 25-30 帧/秒的频率录制视频，时间戳精确，但位置信息是“XX 路与 XX 路交叉口北侧”，是文本描述，而非标准坐标。需要视频识别算法才能从中提取出车流量、车型等信息。

数据复杂性与质量挑战

- 多源数据融合困难：不同数据源的时空基准、时间戳和尺度不一致，难以有效融合。
 - 地感线圈/微波检测器：埋在主要路口地下，以 1 分钟为频率采集断面车流量和速度，位置精确到米级，使用地方平面坐标系。
 - GPS 浮动车数据（出租车、网约车）：以 15-60 秒为频率上报位置（经纬度，WGS-84 坐标系）、速度和方向。但数据稀疏，并非所有车辆都有。
 - 交通监控摄像头：以 25-30 帧/秒的频率录制视频，时间戳精确，但位置信息是“XX 路与 XX 路交叉口北侧”，是文本描述，而非标准坐标。需要视频识别算法才能从中提取出车流量、车型等信息。
 - 社交媒体报告（如微博）：用户上报“刚才 XX 大桥堵死了”，数据是非结构化的文本，包含模糊的位置（“大桥”）和模糊的时间（“刚才”），情感色彩浓厚。

数据复杂性与质量挑战

- 动态数据流处理：实时时空数据流处理要求高，需要适应数据快速变化的算法。



数据复杂性与质量挑战

- 动态数据流处理：实时时空数据流处理要求高，需要适应数据快速变化的算法。
- 实时性与低延迟要求：动态数据流处理需要在数据生成后极短时间内完成处理，以满足实时监控、预警和决策的需求，通常要求端到端延迟低于 500ms，这对系统吞吐量和处理效率提出了极高要求。

数据复杂性与质量挑战

- 动态数据流处理：实时时空数据流处理要求高，需要适应数据快速变化的算法。
 - 实时性与低延迟要求：动态数据流处理需要在数据生成后极短时间内完成处理，以满足实时监控、预警和决策的需求，通常要求端到端延迟低于 500ms，这对系统吞吐量和处理效率提出了极高要求。
 - 窗口处理机制：为在无限数据流上执行有限计算，常采用滑动窗口（Sliding Window）、跳跃窗口（Tumbling Window）或会话窗口（Session Window）等机制来定义数据处理的范围，并需增量更新计算结果以避免重复计算。

数据复杂性与质量挑战

- 动态数据流处理：实时时空数据流处理要求高，需要适应数据快速变化的算法。
 - 实时性与低延迟要求：动态数据流处理需要在数据生成后极短时间内完成处理，以满足实时监控、预警和决策的需求，通常要求端到端延迟低于 500ms，这对系统吞吐量和处理效率提出了极高要求。
 - 窗口处理机制：为在无限数据流上执行有限计算，常采用滑动窗口（Sliding Window）、跳跃窗口（Tumbling Window）或会话窗口（Session Window）等机制来定义数据处理的范围，并需增量更新计算结果以避免重复计算。
 - 状态管理与容错：流处理应用常需维护状态（如至今累计值）。框架需提供强大的状态管理机制，并通过检查点（Checkpoint）和故障转移等容错机制确保发生故障时能快速恢复，保证精确一次（Exactly-Once）的处理语义。

数据复杂性与质量挑战

- 动态数据流处理：实时时空数据流处理要求高，需要适应数据快速变化的算法。
 - 实时性与低延迟要求：动态数据流处理需要在数据生成后极短时间内完成处理，以满足实时监控、预警和决策的需求，通常要求端到端延迟低于 500ms，这对系统吞吐量和处理效率提出了极高要求。
 - 窗口处理机制：为在无限数据流上执行有限计算，常采用滑动窗口（Sliding Window）、跳跃窗口（Tumbling Window）或会话窗口（Session Window）等机制来定义数据处理的范围，并需增量更新计算结果以避免重复计算。
 - 状态管理与容错：流处理应用常需维护状态（如至今累计值）。框架需提供强大的状态管理机制，并通过检查点（Checkpoint）和故障转移等容错机制确保发生故障时能快速恢复，保证精确一次（Exactly-Once）的处理语义。
 - 资源分配与弹性伸缩：数据流的速率可能波动剧烈。系统需要具备动态资源管理能力，能够根据负载情况弹性伸缩计算资源，并采用合适的负载均衡策略，以高效利用资源并保证处理性能。

算法与计算挑战

- 高维数据处理：时空数据具有多维特征（空间 + 时间 + 属性），传统算法面临“维度灾难”。



算法与计算挑战

- 高维数据处理：时空数据具有多维特征（空间 + 时间 + 属性），传统算法面临“维度灾难”。
- 算法复杂度高：时空聚类、分类和预测算法计算开销大，大规模数据上面临效率问题。

算法与计算挑战

- 高维数据处理：时空数据具有多维特征（空间 + 时间 + 属性），传统算法面临“维度灾难”。
- 算法复杂度高：时空聚类、分类和预测算法计算开销大，大规模数据上面临效率问题。
- 时空相关性建模：需要同时捕捉空间自相关性和时间依赖性，模型设计复杂。

算法与计算挑战

- 高维数据处理：时空数据具有多维特征（空间 + 时间 + 属性），传统算法面临“维度灾难”。
- 算法复杂度高：时空聚类、分类和预测算法计算开销大，大规模数据上面临效率问题。
- 时空相关性建模：需要同时捕捉空间自相关性和时间依赖性，模型设计复杂。
- 实时分析需求：许多应用需要实时或近实时的时空分析，对计算效率要求极高。

算法与计算挑战

- 高维数据处理：时空数据具有多维特征（空间 + 时间 + 属性），传统算法面临“维度灾难”。
- 算法复杂度高：时空聚类、分类和预测算法计算开销大，大规模数据上面临效率问题。
- 时空相关性建模：需要同时捕捉空间自相关性和时间依赖性，模型设计复杂。
- 实时分析需求：许多应用需要实时或近实时的时空分析，对计算效率要求极高。
- 分布式处理挑战：现有分布式计算框架（如 Hadoop）对时空数据支持不足，需要专用解决方案。

理论与应用挑战

- 可解释性不足：复杂模型（如深度学习）的决策过程难以解释，影响可信度。



理论与应用挑战

- 可解释性不足：复杂模型（如深度学习）的决策过程难以解释，影响可信度。
- 跨学科融合困难：需要整合计算机科学、地理学、统计学等多学科知识。

理论与应用挑战

- 可解释性不足：复杂模型（如深度学习）的决策过程难以解释，影响可信度。
- 跨学科融合困难：需要整合计算机科学、地理学、统计学等多学科知识。
- 隐私保护问题：时空数据常包含敏感位置信息，如何在挖掘中保护隐私是一大挑战。

理论与应用挑战

- 可解释性不足：复杂模型（如深度学习）的决策过程难以解释，影响可信度。
- 跨学科融合困难：需要整合计算机科学、地理学、统计学等多学科知识。
- 隐私保护问题：时空数据常包含敏感位置信息，如何在挖掘中保护隐私是一大挑战。
- 通用性与专用性平衡：难以开发同时满足多个领域需求的通用模型。



- ① 课程概览
- ② 什么时空数据?
- ③ 为什么要做时空数据挖掘?
- ④ 目前时空数据挖掘的挑战
- ⑤ 现有城市应用案例

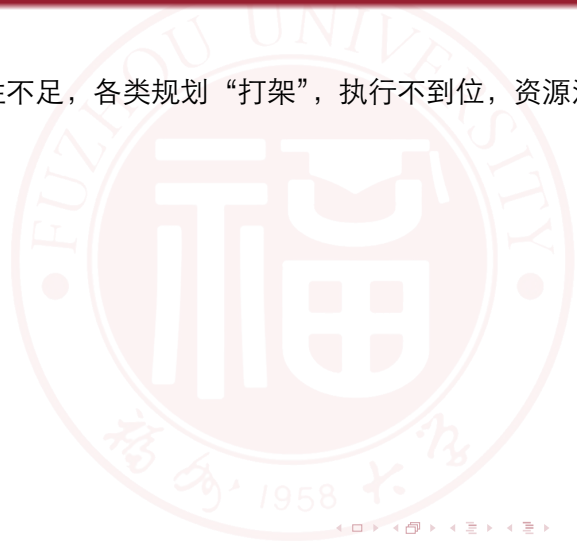
破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。



破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。
- 时空数据挖掘的赋能：



破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 集成多源时空数据（基础地理、遥感影像、实景三维、业务专题等），构建统一的“时空一张图”数字底座，为规划提供权威、鲜活的统一底图。

破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 集成多源时空数据（基础地理、遥感影像、实景三维、业务专题等），构建统一的“时空一张图”数字底座，为规划提供权威、鲜活的统一底图。
 - 案例：上海市“一张图”时空数字底座汇集 1900 多项时空数据，集约建设 1300 余项标准服务，打破纵向“烟囱”，实现横向融合与共享赋能。

破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 集成多源时空数据（基础地理、遥感影像、实景三维、业务专题等），构建统一的“时空一张图”数字底座，为规划提供权威、鲜活的统一底图。
 - 案例：上海市“一张图”时空数字底座汇集 1900 多项时空数据，集约建设 1300 余项标准服务，打破纵向“烟囱”，实现横向融合与共享赋能。
 - 案例：鹤壁市形成“1+4+5+1”成果体系（一个时空数据总底座等），推进数字孪生场景落地，为城市规划、智慧国土等提供支撑。

破解规划难题，实现“一张蓝图干到底”

- 问题：城市规划科学性、约束性不足，各类规划“打架”，执行不到位，资源浪费严重。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 集成多源时空数据（基础地理、遥感影像、实景三维、业务专题等），构建统一的“时空一张图”数字底座，为规划提供权威、鲜活的统一底图。
 - 案例：上海市“一张图”时空数字底座汇集 1900 多项时空数据，集约建设 1300 余项标准服务，打破纵向“烟囱”，实现横向融合与共享赋能。
 - 案例：鹤壁市形成“1+4+5+1”成果体系（一个时空数据总底座等），推进数字孪生场景落地，为城市规划、智慧国土等提供支撑。
- 价值：提升规划科学性和全局性，强化约束力，实现“多规合一”和持续跟踪评估，优化城市空间布局与结构。

缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。



缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：



缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 分析交通流量、人群聚集、环境监测传感器等的时空动态数据，识别拥堵模式、污染扩散路径，优化设施布局和资源调度。

缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 分析交通流量、人群聚集、环境监测传感器等的时空动态数据，识别拥堵模式、污染扩散路径，优化设施布局和资源调度。
 - 案例：上海市“一张图”赋能防汛防台、进博会保障等城市综合管理场景，累计服务调用超 4.3 亿次。

缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 分析交通流量、人群聚集、环境监测传感器等的时空动态数据，识别拥堵模式、污染扩散路径，优化设施布局和资源调度。
 - 案例：上海市“一张图”赋能防汛防台、进博会保障等城市综合管理场景，累计服务调用超 4.3 亿次。
 - 案例：寿光市时空大数据平台支撑智慧住建、智慧水务、智慧环保等 10 多个部门信息化平台，提升城市管理能力和水平。

缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 分析交通流量、人群聚集、环境监测传感器等的时空动态数据，识别拥堵模式、污染扩散路径，优化设施布局和资源调度。
 - 案例：上海市“一张图”赋能防汛防台、进博会保障等城市综合管理场景，累计服务调用超 4.3 亿次。
 - 案例：寿光市时空大数据平台支撑智慧住建、智慧水务、智慧环保等 10 多个部门信息化平台，提升城市管理能力和水平。
 - 案例：黄山市地灾实时定向预警系统将预警单元从区县细化为乡镇，预警时段从 24 小时缩短至 1 小时，有效保障安全。

缓解“大城市病”，优化资源配置与运行效率

- 问题：人口拥挤、交通拥堵、环境污染、基础设施承载能力不足等“城市病”持续存在。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 分析交通流量、人群聚集、环境监测传感器等的时空动态数据，识别拥堵模式、污染扩散路径，优化设施布局和资源调度。
 - 案例：上海市“一张图”赋能防汛防台、进博会保障等城市综合管理场景，累计服务调用超 4.3 亿次。
 - 案例：寿光市时空大数据平台支撑智慧住建、智慧水务、智慧环保等 10 多个部门信息化平台，提升城市管理能力和水平。
 - 案例：黄山市地灾实时定向预警系统将预警单元从区县细化为乡镇，预警时段从 24 小时缩短至 1 小时，有效保障安全。
- 价值：推动城市精细化管理，提升基础设施运行效率和城市承载能力，改善人居环境，增强城市韧性。

打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- **问题：**部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。



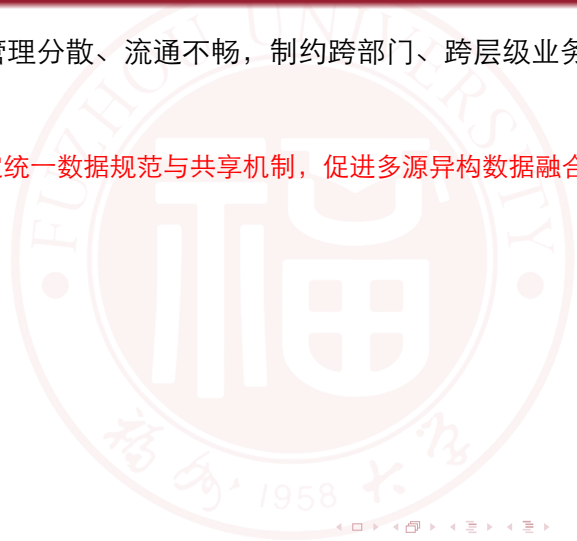
打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- 问题：部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- 时空数据挖掘的赋能：



打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- 问题：部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 构建时空大数据资源池，制定统一数据规范与共享机制，促进多源异构数据融合贯通。



打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- 问题：部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 构建时空大数据资源池，制定统一数据规范与共享机制，促进多源异构数据融合贯通。
 - 案例：鹤壁市汇集 28 个政府部门 600 余项数据成果，打造数据共享资源池，制定《空间地理数据管理办法》，推动数据资产化运营。

打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- 问题：部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 构建时空大数据资源池，制定统一数据规范与共享机制，促进多源异构数据融合贯通。
 - 案例：鹤壁市汇集 28 个政府部门 600 余项数据成果，打造数据共享资源池，制定《空间地理数据管理办法》，推动数据资产化运营。
 - 案例：黄山市智慧黄山时空信息平台在线为 18 个部门的 32 个应用系统提供 142 项服务，线下为 34 个部门提供数据交换，访问量超 1300 万次。

打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- 问题：部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- 时空数据挖掘的赋能：
 - 构建时空大数据资源池，制定统一数据规范与共享机制，促进多源异构数据融合贯通。
 - 案例：鹤壁市汇集 28 个政府部门 600 余项数据成果，打造数据共享资源池，制定《空间地理数据管理办法》，推动数据资产化运营。
 - 案例：黄山市智慧黄山时空信息平台在线为 18 个部门的 32 个应用系统提供 142 项服务，线下为 34 个部门提供数据交换，访问量超 1300 万次。
 - 案例：寿光市“双向融合”模式，对内融合建设自然资源业务版和政务服务版平台，对外融入智慧城市数据应用管理平台，解决部门专题数据汇聚难、更新不及时等问题。

打破数据壁垒，促进协同治理与共享

- **问题：**部门间数据标准不一、管理分散、流通不畅，制约跨部门、跨层级业务协同。
- **时空数据挖掘的赋能：**
 - 构建时空大数据资源池，制定统一数据规范与共享机制，促进多源异构数据融合贯通。
 - 案例：鹤壁市汇集 28 个政府部门 600 余项数据成果，打造数据共享资源池，制定《空间地理数据管理办法》，推动数据资产化运营。
 - 案例：黄山市智慧黄山时空信息平台在线为 18 个部门的 32 个应用系统提供 142 项服务，线下为 34 个部门提供数据交换，访问量超 1300 万次。
 - 案例：寿光市“双向融合”模式，对内融合建设自然资源业务版和政务服务版平台，对外融入智慧城市数据应用管理平台，解决部门专题数据汇聚难、更新不及时等问题。
- **价值：**激活时空数据要素潜能，促进业务协同，提升政府整体治理效能，为跨界公共事务治理提供数据基础。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念：**同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。



本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：
 - **数据复杂性**：数据异构性、质量参差、多源融合困难及动态流处理需求。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：
 - **数据复杂性**：数据异构性、质量参差、多源融合困难及动态流处理需求。
 - **算法与计算**：高维数据处理、算法复杂度、时空相关性建模、实时分析需求及分布式处理挑战。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：
 - **数据复杂性**：数据异构性、质量参差、多源融合困难及动态流处理需求。
 - **算法与计算**：高维数据处理、算法复杂度、时空相关性建模、实时分析需求及分布式处理挑战。
 - **理论与应用**：理论框架待完善、模型可解释性不足、跨学科融合难题、隐私保护问题及通用性与专用性的平衡。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：
- **行业应用案例**：智慧城市综合管理、智能交通与物流管理、环境监测与灾害预警、公共安全与医疗服务以及商业决策等案例显示了时空数据挖掘的巨大价值。

本节课主要内容总结

- **时空数据的基本概念**：同时包含空间维度和时间维度信息的数据集合，用于描述地理实体在时空连续体中的动态变化过程。
- **时空数据的核心特点**：具有的时空关联性、空间相关性、时间相关性、时空异质性、大规模性及多样性等特征。
- **智能城市的典型数据源**：基础地理信息、城市感知数据、业务专题数据、社会化数据、遥感对地观测数据以及新兴的数字孪生和 CIM 数据等。
- **时空数据挖掘的核心挑战**：
- **行业应用案例**：智慧城市综合管理、智能交通与物流管理、环境监测与灾害预警、公共安全与医疗服务以及商业决策等案例显示了时空数据挖掘的巨大价值。
- **课程学习目标**：建立整体认识，理解核心概念、典型应用和主要挑战，为后续深入学习数据处理、建模算法及项目实践奠定基础。